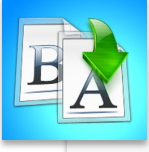




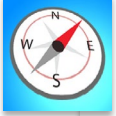
İÇİNDEKİLER



- Masaüstü Yayıncılığın Kısa Tarihi
- Masaüstü Yayıncılık Nedir?
- Masaüstü Yayıncılık Araçları Nelerdir?

GRAFİK TASARIM II

Doç. Dr. Fehmi Soner
MAZLUM



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Bilgisayarın Grafik Tasarım Uygulamalarındaki Temel İşlevini Öğreneceksiniz
- Masaüstü Yayıncılık Kavramını Öğreneceksiniz
- Masaüstü Yayıncılığın Tarihçesini Öğreneceksiniz
- Masaüstü Yayıncılık Araçları ile İlgili Temel Özellikleri ve Gereksinimleri Öğreneceksiniz

ÜNİTE 2

MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Kısa Tarihçesi

Masaüstü Yayıncılık Araçları

GİRİŞ

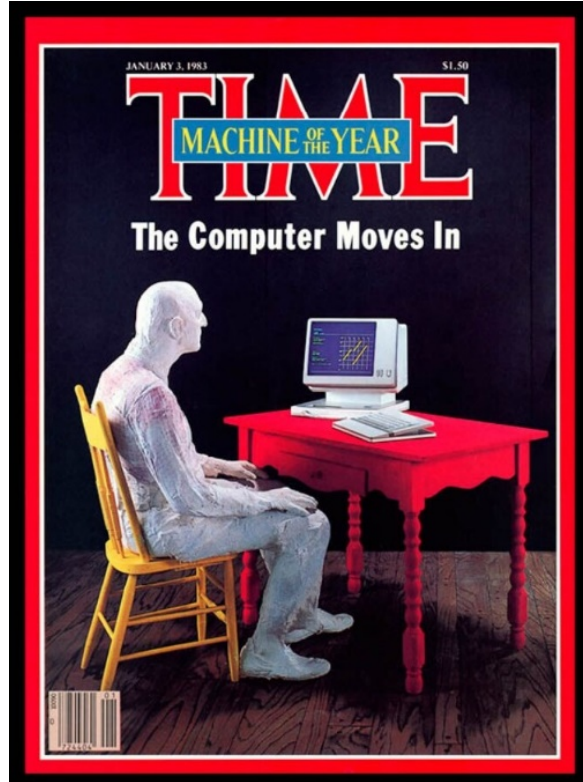
Geçmişteki teknolojik yenilikler, birer devrim olarak kabul edilseler bile –ki çoğu gerçekten öyledir- günümüzdekiler kadar geniş coğrafyalardan her kesimdeki insanların gündelik hayatını bütünüyle kapsayacak güçte değillerdi (Atabek, 2017).

Bu dönüştürücü gücü yüksek yeniliklerin öncüllerinden kabul edilebilecek teknolojilerin ilk sıralarında ise matbaanın gelişmesi, telefonun icadı, elektrik, transistör ve diğer teknolojik gelişmeler ile birlikte şüphesiz bilgisayarlar da yer almaktadır.



Artık bilgisayar teknolojisinden faydalanmayan bir dünyayı hayal dahi edemiyoruz.

- Bilgisayarın gelişim sürecini çağlara ayrılarak (Gerzeli, 2021);
- Mekanik çağ (1623-1945),
- Birinci Nesil Elektronik Bilgisayarlar (1937-1953),
- İkinci Nesil (1954-1962),
- Üçüncü Nesil (1963-1972),
- Dördüncü Nesil (1972-1984),
- Beşinci Nesil (1984-1990),
- Altıncı Nesil (1990-?) şeklinde açıklansa da bu teknolojinin yaygınlaşması ve etkisini göstermesi 40 yılı bulmamaktadır.



Görsel 2.1. 3 Ocak 1983 tarihli Time Dergisi kapak görseli

“Time” Dergisinin 1927 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl ilan ettiği “Yılın İnsanı-Person of The Year” için dergi editörleri *1982’de ilk kez insan olmayan* bir seçim yaptılar. 3 Ocak 1983 tarihli Time Dergisi’nin kapağında (Görsel 2.1.), mutfak masasında bir kişisel bilgisayarın önünde oturan kâğıt hamurundan yapılmış adam heykelinin görseli ile “Yılın Makinesi: Bilgisayar İçeri Girişiyor” başlığı

yer aldı. Derginin iç sayfalarındaki makalede ise geçmiş yılın haberlerindeki en önemli gücün tek bir birey değil, bir süreç olduğu ve bu sürecin diğer tüm süreçlerin gidişatını değiştirdiğinin toplum tarafından yaygın olarak kabul edildiği yazıyordu. Bu nedenle editörler, dünyadaki olayların etkisini tarttıktan sonra 1982'nin bilgisayar yılı olduğuna karar verdi denilmişti.

Bilgisayar teknolojisi, günümüz koşullarında neredeyse herkesin günlük yaşamına dokunuyor, hatta onu tamamen etkiliyor. Artık bilgisayar teknolojisinden faydalanmayan bir dünyayı hayal dahi edemiyoruz. Hayatımızda pek çok şeyi yapma şeklimizi değiştiren bilgisayarlar elbette grafik tasarım alanında da üretim biçimlerini çok hızlı bir şekilde değiştirmiştir.

MASAÜSTÜ YAYINCILIĞIN KISA TARİHİ

Bilgisayarın sektörü ele geçirerek tüm süreçleri değiştirmesinden önce grafik tasarımcılar farklı dönemlerde farklı araçlar ve yöntemler kullanarak üretimlerini gerçekleştirmiştir. Daha da önemlisi grafik tasarımın üretim süreci hiç kolay değildi; bugüne kıyasla tasarımcıların çok *daha fazla zaman, sabır ve özveriye* ihtiyacı vardı.

Erken dönemlerde afiş veya basın ilanı gibi grafik ürünleri tamamıyla el emeği ile üretilirken birer resim niteliği taşımakta ve bu alandaki grafik tasarımcılar da çoğunlukla resim kökenli sanatçılar olmaktadır. Aynı dönemlerde kitap, dergi vb. metin ağırlıklı grafik ürünlerinin tasarımı ise dönemde yaygın kullanılan tipografik baskı tekniğinin yazı karakteri, büyüklük ve diğer klişe alternatiflerindeki kısıtlılıkları nedeniyle farklı görülmekteydi. Bu grafik ürünleri tasarlanacak bir ürün olarak algılanmak yerine daha çok mekanik olarak üretilecek bir yüzey olarak kabul görüyordu. Ve bu ürünlerin mizanpajı matbaa ortamında hurufat denilen metal klişelerin matris denilen kalıplara yerleştirmekle görevli dizgiciler tarafından yapılmaktaydı.

1950'lerin sonundan itibaren başlayarak sayısız afiş ve grafik ürünü tasarlayan, Türk Grafik Tasarım tarihinin önemli isimlerinden Mengü Ertel bir röportajında 1950'lerde Türkiye'deki afiş tasarımları için; "Temiz, lekesiz fonlar sürmek, triline düzgün çizgiler çekmek, yazıları kopya edip yazmak keramet sayılırdı. Beyin değil, bilek gücü gerekliydi iyi bir afişçi sayılabilmek için." der. Bu açıklama söz konusu dönemin Türkiye'de grafik sektörünün ticarileşmesi ve değerlendirilmesi sürecinin henüz başlarında olması nedeniyle belki masaüstü yayıncılığın ilk dönemlerinde bilgisayar programı kullanmanın tasarımcı olabilmek için yeterli olduğu eleştirisine benzer bir beyan olmakla birlikte teknik olarak dönemin üretim biçimini özetlemektedir.

İlerleyen zamanlarda ise baskı teknolojilerindeki gelişmeler, ofset baskının yaygınlaşması ve fotografik üretim biçimlerinin baskı süreçlerinde kullanılması ile grafik üretim biçimleri de değişmiştir. Artık grafik tasarımcılar; kretuar, dizgi makineleri, açılı masalar, yazı şablonları (Letraset), yapıştırıcılar, milimetrik kâğıt, asetat ve daha birçok araç gereç ile devasa alanlarda birçok kişi birlikte çalışarak bir grafik tasarım ürününü baskıya hazır hale getiriyordu (Görsel 2.2.).



Masaüstü yayıncılık sistemi öncesi üretim sürecini görmek için linkteki kısa videoyu izleyebilirsiniz:

<https://www.youtube.com/watch?v=O-XrRQf7BPM&t=491s>



Görsel 2.2. Bilgisayarın tasarım ve yayıncılık alanında kullanılmaya başlanmadığı dönemlerde üretim, yoğun fiziksel emek gerektiriyordu.

80'li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan ve devamındaki on yıl içerisinde tüm dünyada basım yayıncılık sektörünü dönüştüren masaüstü yayıncılık teknolojilerinden önce örneğin afiş gibi bir grafik tasarım ürünü hazırlanırken grafik tasarımcı fikir geliştirme aşamasından sonra yoğun biçimde *eskiz süreci* ile çalışmaya başlardı. Çünkü o dönemde kullanılan manuel üretim süreci, tasarımda daha sonra değişiklik yapma imkanını çoğu zaman engellediği için öncesinde afişte kullanılacak yazı karakterinden, büyüklüğüne, renkten kullanılacak çizgi ve fotografik elemanlara kadar tasarımın tüm ayrıntılarının tam olarak netleştirilmesi önemli idi. Eskizler sonucunda karar verilen tasarım, baskı ölçüsünde bir milimetrik kâğıt üzerine *tasarım planı olarak çizilirdi*. Ardından tasarım planı üzerine yerleştirilen astrolon (kalın asetat) üzerinde nereye hangi tasarım elemanı gelmesi gerekiyorsa bunlar pikajör denilen meslek elemanları tarafından yapıştırılırdı. Bu süreçte örneğin bir fotoğraf kullanımı gerektiğinde onun tasarımda kullanılacak ölçeğe uygun kopyasını oluşturabilmek için agridizör ile baskı boyutunda filmi çekilir ve tasarım planına bu film yapıştırılırdı. Sonrasında ise bu düzenlenen yüzeylerin baskı kalıbı oluşturmak için kullanılacak filmleri büyük ebatlı matbaa kameraları ile çekilerek baskı kalıpları oluşturma aşamasına geçilirdi. Çoğunlukla manuel süreçler ve fotomekanik işlemler içeren bu basım öncesi işlemler süreci gazete, dergi vb çok sayfalı ürünlerin hazırlanmasında çok fazla kişinin aynı özenle ve eş zamanlı çalışmasını, büyük mekanları ve çok sayıda ekipmanı gerektirmekteydi.

Grafik tasarım ve basım yayıncılık alanlarında bilgisayarların kullanımı aslında 1970'lerin başında fotodizgi ekipmanının ortaya çıkışı ile başlamıştır ancak

sektörde kabul edilebilirlik düzeyine ulaşması ve hatta sektörü tamamen değiştirmesi 1980’li yılların ikinci yarısını buldu.



1984 tarihli ilk GUI Macintosh bilgisayarın lansman videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
<https://www.youtube.com/watch?v=2B-XwPjn9YY>



Görsel 2.3. Masaüstü yayıncılık sisteminin hızla yaygınlaşması ile grafik tasarımcıların çalışma ortamı ve metodolojisi de aynı hızla değişti.

Apple Computer'ın, ilk nesil Macintosh bilgisayarının 1984'teki tanıtımı ve piyasaya sürülmesi, bir grafik devriminin ve masaüstü yayıncılığın habercisiydi. Bu bilgisayarı kendisinden önce üretilen bilgisayarlardan farklı kılan ise ilk kez operatörlerin bilgisayarlarını kullanmak için komutlar ezberlemek ve bunların çıktılarını ile uğraşmak yerine fare (mouse) ve klavye ile simgeler, pencereler, düğmeler yardımıyla bilgisayarlarını işletmesine imkân *veren “Grafiksel Kullanıcı Arayüzü”nü* (Graphical User Interface-GUI) benimsemesiydi. Macintosh’un küçük siyah beyaz ekranında imleci ekrandaki bir simgeye getirerek ve faredeki düğmeyi tıklatan operatör (Görsel 2.3.), bilgisayarı sezgisel olarak kontrol edebildi ve makine işletimi veya bilgisayar programlaması yerine yaratıcı çalışmaya odaklanabildi. Ancak bu bilgisayar tek başına masaüstü yayıncılık uygulaması için yeterli değildi.



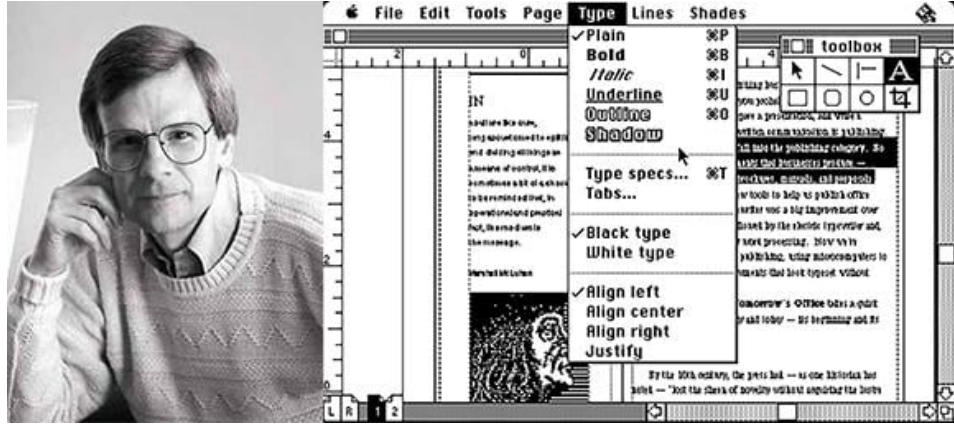
Bireysel Etkinlik

- Grafik tasarım tarihinde önemli yeri olan bir Türk, bir yabancı grafik tasarımcının çalışma süreçlerini anlattığı röportajlarını inceleyip okuyarak geçmişteki tasarımcıların çalışma şekilleri hakkında bilgi edininiz.

Macintosh, mükemmel bir kullanıcı arayüzüne sahipti ama neredeyse hiç uygulama yazılımı yoktu. Sahip olduğu en ilginç uygulama MacPaint'ti. Ancak, herhangi bir bilgisayarın sahip olması gereken uygulama olan kelime işleme için,

Apple yalnızca grafik arayüzünden yararlanan, bunun dışında yetenek açısından son derece sınırlı olan MacWrite'ı sundu (Ceruzzi, 2003, s.307).

Bu aşamada sistemi tamamlayan diğer unsurların geliştirilmesi çok uzun sürmedi. Paul Brainerd adında otuz altı yaşında eski bir gazete editörü ve bilgisayar programcısının kurduğu ve adını 15. Yüzyılın önemli yayıncısı *Venedikli Aldus Manutius'tan* alan Aldus firması yazılım konusundaki eksikliği giderdi. Masaüstü yayıncılık sisteminin de isim babası olarak kabul edilen Paul Brainerd'ın (Görsel 2.4.) firmasında geliştirilen Aldus PageMaker yazılımı 1985'te piyasaya sürüldü.



Görsel 2.4. Aldus Pagemaker, Paul Brainerd'in kurucusu olduğu Aldus Corporation tarafından 1985 yılında piyasaya sürülen ilk masaüstü yayıncılık yazılımıdır.

Grafik tasarım üretiminde dijital devrim, Adobe firmasının geliştirdiği profesyonel dizgi için endüstri standardı sayfa tanımlama dili olan *PostScript* ve Postscript dili ile uyumlu ilk lazer yazıcı olan Apple LaserWriter ile tamamlandı.

Masaüstü yayıncılık sisteminin gelişim süreci maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir;

- 1984 - Apple Macintosh piyasaya çıktı.
- 1984 - Hewlett-Packard, ilk masaüstü lazer yazıcı olan LaserJet'i tanıttı.
- 1985 - Adobe, profesyonel dizgi için endüstri standardı Sayfa Tanımlama Dili (PDL) olan PostScript'i tanıttı.
- 1985 - Aldus, ilk "masaüstü yayıncılık" uygulaması olan Mac için PageMaker'ı geliştirdi.
- 1985 - Apple, PostScript içeren ilk masaüstü lazer yazıcı olan LaserWriter'ı üretti.
- 1987 - Windows platformu için PageMaker tanıtıldı.

Masaüstü yayıncılık sistemi ortaya çıkmasından sonra çok kısa sürede sektörü kökten değiştirdi. Bu dönüşüm sürecini ABD'li grafik tasarımcı, tasarım eleştirmeni ve eğitimci Michael Bierut şu şekilde açıklıyor: "1980'de çalışmaya başladım ve bilgisayarlarda grafik tasarım yapma fikri ortaya çıkmadan 4 ya da 5 yıl önce ilk tasarım işimi ürettim. Macintosh 1984'te tanıtıldı, hemen ardından gerçek masaüstü yayıncılık sistemi 85-86'da ortaya çıkmaya başladı. Ancak sektördeki dönüşümün karşı konulamaz hale gelmesi on yılı bile bulmadı."



Masaüstü yayıncılık sistemi ortaya çıkmasından sonra çok kısa sürede sektörü kökten değiştirdi.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK (DESKTOP PUBLISHING) NEDİR?

Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing-DTP), dijital veya basılı olarak yayınlanması amaçlanan grafik ürünlerinin (kitap, dergi, broşür, web sitesi, afiş, e-katalog vb.) bilgisayar ve tamamlayıcı sistemler ile hazırlanmasıdır. Diğer bir ifade ile masaüstü yayıncılık; yayımlanacak görsel iletişim ürünündeki metin, fotoğraf, tablo, illüstrasyon vb. tasarım elemanlarının uygun yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında bir araya getirilmesi, düzenlenmesi sürecidir ve *belirli bir miktarda yaratıcılık ve sanat içerse de tasarım odaklı olmaktan çok üretim odaklıdır.*



Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing-DTP), dijital veya basılı olarak yayınlanması amaçlanan grafik ürünlerinin bilgisayar ve tamamlayıcı sistemler ile yayına hazır hale getirilmesidir.

Masaüstü yayıncılık kavramı ile ilgili sıklıkla yapılan hata bu terimin “Grafik tasarım” terimi yerine kullanılmasıdır. Gerçekte, ikisi ayrı ama iç içe geçmiş disiplinlerdir. Grafik tasarım, en basit haliyle bir mesajı iletme için görsel içeriklerin oluşturulmasını kapsar. Ve bu yöntem aslında bilgisayarın ve masaüstü yayıncılık sisteminin geliştirilmesinden çok daha önceleri (hatta paleolitik çağ mağara resimlerinde dahi) kullanılmaktaydı. Masaüstü yayıncılık sistemi ile üretim yapabilmek için iletilecek mesajın fikir geliştirme ve iletişim stratejisi geliştirme ile ilgili çalışmalarının yapılmış olması gerekir. Yani masaüstü yayıncılık prosesi; iletişim probleminin ve amacının tanımlanması, paydaşların (müşteri, rakipler ve hedef kitle) analizi, iletişim faaliyetlerinden beklenen çıktılar, tasarım fikri geliştirme, taslak çalışmaları, sonuç ölçümlmeleri için yöntem belirleme gibi düşünsel süreçlerin sonrasında nasıl bir tasarım üretileceğine karar verildiğinde başlar.

Erken dönemde masaüstü yayıncılık kavramı baskıya yönelik tasarımların üretilmesi sürecini tanımlamak için kullanılırken şimdi e-kitaplar, web siteleri ve çok daha fazlasını barındıran dijital ürünlerin hazırlanması için de kullanılmaktadır. Hatta günümüzde üretilen görsel iletişim içerikleri önemli oranda çevrimiçi ortamlarda yayınlanmakta ve dijital yayıncılık ile birlikte aslında masaüstü yayıncılık kavramı da giderek ayaküstü yayıncılık (veya farklı bir ifade ile mobil yayıncılık) kavramına doğru evrilmektedir. Özellikle içeriklerin ömrünün çok kısa olduğu ve hızlı üretim gereken yeni medya araçlarına yönelik tasarımlarda masaüstü sistemler ile içerik oluşturmak yerine mobil uygulamalar daha pratik olsa da halen profesyonel bir iletişim tasarımcısının bu mobil uygulamalar ile birlikte masaüstü yayıncılık sistemine ve üretim sürecine de hâkim olması kaçınılmazdır.

MASAÜSTÜ YAYINCILIK ARAÇLARI NELERDİR?

Günümüzde masaüstü yayıncılık uygulamalarında; bilgisayar, dijital kameralar, fotoğraf ve görsel materyallerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan tarayıcı (scanner), yazı, resim ve diğer grafik unsurlarının bilgisayar ortamında bir araya getirilmesine imkân veren yazılımlar, yapılan çalışmaların depolanması ve taşınması amacıyla kullanılan veri kaydetme cihazları ve tüm bunların sayesinde hazırlanan işlerin çıkışlarının alınabileceği çıktı cihazları

kullanılmaktadır. Şimdi bu cihazların genel özelliklerini ve masaüstü yayıncılık amacıyla kullanımları için gerekli özelliklerini inceleyelim:

Bilgisayar

Bilgisayarlar, daha önce de belirttiğimiz gibi kısa geçmişine karşın günümüzde her alanda kendisine yer bularak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu yaygınlığın nedenlerinin başında ise bilgisayarın kullanıcılara işleriyle ilgili bazı rutinleri daha kolay ve hızlı yapmasını sağlaması, çalışmaların niteliğini arttırması ve çalışmalar sırasında kullanıcılara alternatifleri daha kolay görebilmelerini sağlaması sayılabilir. Hatta bazı alanlarda bilgisayarlar, programcılar tarafından hazırlanan mükemmel yazılımlar sayesinde, insanların yapabilecekleri işlerin bir bölümünü veya tamamını insanlara göre daha çabuk ve güvenilir bir biçimde yapabilmektedir. Tıp alanında robotik cerrahi denilen yöntemde bilgisayar kontrollü robotlar ile ameliyatlar yapılırken, bir uçağın havalanıp, belirlenen güzergâhta seyahat edip iniş yapabilmesi otomatik pilot olarak adlandırılan bilgisayar sistemi ile yapılabilirken sanatsal yaratıcılık gerektiren masaüstü yayıncılıkta bilgisayarın işlevi biraz daha farklılaşmaktadır.



Masaüstü yayıncılıkta bilgisayar (ve yazılımlar) henüz özgün bir görsel iletişim ürünü ortaya çıkarabilme becerisine tam olarak sahip değildir.

Masaüstü yayıncılıkta bilgisayar (ve yazılımlar) tek başına bir görsel iletişim ürününü hazırlayabilme ve özgün bir görsel iletişim ürünü ortaya çıkarabilme becerisine tam olarak sahip değildir. Yapay zekâ ve öğrenen algoritmalar sayesinde firma adı ve bazı beklentileri verdikten sonra amblem hazırlayan uygulamalar, sanatçı stilini taklit ederek robotik boyama yapan sistemler, verilen anahtar kelimeler ile içerik yazan uygulamalar vb birçok alternatif ortaya çıkmış ve gelişmesine devam ederken bu sistemler zekâ ürünü bir tasarım üretme kabiliyetini henüz sahip değil ve bu yeteneği tam olarak kazanması da mümkün görünmüyor. Yani etkili bir iletişim fikri barındıran ve göz alıcı tasarımları yapan bilgisayar değil, tasarımcıdır. Bilgisayar sadece, tasarımcının hayal gücü ile yarattığı tasarım fikrini uygulama konusuna yardımcı olan, hızlı çalışabilmesine, araştırmalar yapabilmesine ve alternatifler oluşturmaya imkân veren bir araçtır.

Masaüstü yayıncılık sistemi bilgisayar odaklı bir sistem olup 1984 yılında Apple Macintosh bilgisayarlara uyumlu olarak hazırlanan Page Maker yazılımı ile sektörde kullanılmaya başlanmıştır. 90'lı yıllara kadar da masaüstü yayıncılık yazılımlarının yeni sürümleri ilk olarak Macintosh bilgisayarlara yönelik hazırlanmış, ardından bu yazılımların PC sürümleri çıkmıştır. Bu durum grafik tasarım alanında güncel yazılımları kullanmak isteyen kişilerin uzun süre boyunca Macintosh bilgisayarları kullanmasını zorunlu kılmıştır.

Günümüzde programlar iki işletim sistemi için de aynı anda çıkarılıyor olmasına rağmen grafik tasarım uygulamalarında, performans, donanım kalitesi, kullanıcı dostu MacOS işletim sistemi ve alışkanlıklar nedeniyle Macintosh bilgisayarlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak, diğer sistemlerle sorunsuz iletişim kurabilen, ciddi fiyat avantajı bulunan ve farklı sektörlerde de yaygın kullanılan PC bilgisayarlar da grafik tasarım konusunda güçlü bir alternatiftir.



Günümüzde programlar farklı işletim sistemleri için aynı anda çıkarılıyor.

Hangi bilgisayar ve işletim sistemi olursa olsun grafik tasarım uygulamalarında kullanılacak bilgisayarın bazı donanımlarının gelişmiş olması beklenir. Bu donanımlar ve gerekli özellikler şöyle sıralanabilir:

Monitör (Ekran)

Monitör, grafik (görüntü) kartı tarafından üretilen verileri görüntüleyen cihazdır. *Kullanıcı ile bilgisayarın arasındaki köprü* niteliğindeki bu cihazın masaüstü yayıncılık, elektronik yayıncılık ve dijital fotoğrafçılık uygulamalarının yaygınlaşmasıyla önemi giderek artmıştır. Grafik tasarım ve basım yayıncılık alanında bilgisayar ortamında çalışan tasarımcılar, monitörde gördükleri görüntüye göre tasarım yapmaktadır. Hazırlanan tasarım prova çıkış veya baskı aşamasına gidene kadar ekrandaki görüntü prova (softproof) olarak kabul edilir. Masaüstü yayıncılıkta bu kadar önemli işlevi olan monitörlerde iki özellik öne çıkmaktadır.

Öncelikle bir grafik tasarımcı monitörde yaptığı tasarımı net bir şekilde görebilmek ve rahat çalışabilmek ister, ikinci olarak ta gördüğünün aynısını baskı sonunda veya başka monitörlerden baktığında da görmek ister (Görsel 2.5.).

Birinci beklenti monitörün fiziksel şartları ile ilgiliyken *monitör büyüklüğü ve çözünürlük* ile açıklanabilir. Her tasarımcı, bir grafik tasarım yaparken çalışmasının tamamını birebir ölçekle görmek ister. Doğaladır ki büyük ebatlı açık hava reklâmları veya afiş çalışırken bu mümkün olmayacaktır. Ancak yine de büyük ebatlı bir monitör tasarımcının işini kolaylaştıracaktır. Masaüstü yayıncılıkta 20 inç ve üzerindeki büyüklükteki monitörler ile çalışmak elverişli olacaktır. En az, yatay olarak A3 ebadındaki bir çalışmayı ekrana birebir ölçekle sığdırılabilecek bu monitör büyüklüğü ideal bir büyüklüktür.



Görsel 2.5. Masaüstü yayıncılık uygulamaları için kullanılan monitörlerde renk kalibrasyonu, renk istikrarlığı ve büyüklük önemlidir. Ayrıca hareketli görüntü içeren tasarımlar için monitörün tepki süresi de öne çıkan özellik olmaktadır.

Grafik tasarım uygulamalarında monitörden beklenen ikinci özellik ise ekranın çözünürlüğü ve renk güvenirliliğidir.



Örnek

- Aynı internet sitesindeki görsele bilgisayarınız ekranında, farklı bir bilgisayar ekranında ve akıllı cep telefonunuzun ekranında baktığınızda renkler arasında farklılık oluşması monitörün renk güvenilirliği örnekleridir.

Baskıya yönelik tasarım çalışmalarında yüksek çözünürlüklü (300 ppi) dosyalar ile çalışılmaktadır. Monitörlerden de bu yüksek çözünürlüklü belgelerdeki her pikseli ekranda gösterebilmesi beklenir. Bu da ancak yüksek çözünürlüğe sahip monitörlerde gerçekleştirilebilir. Monitörlerde karşılaşılan bir sorun da zaman içerisinde monitörlerin renk sıcaklıklarının, dolayısıyla görüntüledikleri renklerin ve parlaklık derecesinin değişmesidir. Bu sorun ile ilgili güçlü bir kalibrasyon yazılımı içeren ve colormeter denilen renk ölçüm cihazı ile birlikte satışa sunulan monitörler, profesyonel iş ortamlarında kullanıma en uygun monitörler olacaktır. Tüm bu kriterlere uygun bir monitörde çalışmak grafik tasarımcıya, çalışma sırasında kolaylık sağlayacağı gibi, tasarımdaki renkleri şansa bırakmasını önleyecektir.

Ekran kartı

Görüntü bağdaştırıcısı olarak da bilinen ekran kartları, *bilgisayar ile ekran arasında* ara birim olarak görev yapar. Ekran kartı, işlemciden aldıkları verileri monitörün algılayabileceği verilere dönüştürerek istenen bilginin monitörde görüntülenmesini sağlayan elektronik karttır. Masaüstü yayıncılıkta yapılan üst düzey grafik işlemleri yüksek kapasiteli ve gelişmiş ekran kartları ile çalışmayı zorunlu kılar. Özellikle 3 boyutlu çizimler, kaplamalar gibi 3 boyutlu (AutoCad, 3dsMax v.s.) efektler içeren uygulamalar ile animasyon, çoklu ortam tasarımı ve video işleme uygulamaları ile yoğun çalışanlar, gelişmiş ekran kartlarına ihtiyaç duyarlar.

RAM (Random Access Memory)

Bilgisayarın geçici belleği olarak kullanılan RAM, bilgisayarın *kısa süreli hafızası* olarak da tanımlanabilir. Bilgisayar açık durumda iken işletim sistemi ve açık olan tüm programlar RAM'i kullanarak çalışırlar. RAM ve sabit disk mantık olarak aynı bilgileri saklarlar, ancak işlemcinin RAM'deki bilgilere erişme ve onları işleme hızı, sabit sürücüdeki bilgilere erişme ve onları işleme hızından çok daha büyüktür. Bu nedenle aktif olarak kullanılan programın bilgileri RAM üzerinde depolanır.

RAM bilgisayarın çalışma hızına direkt etki eden bir donanımdır. Masaüstü yayıncılıkta, Photoshop türü resim işleme programları, video işleme ve üç boyutlu animasyon yazılımları ile çalışırken RAM'in performansa katkısını çok net görülebilmektedir. Bu tür programlarda verilen komutlardan sonra uzun süre bu işlemin yapılmasını beklemek tasarımcıların en büyük sorunudur. Bu sorunlarla

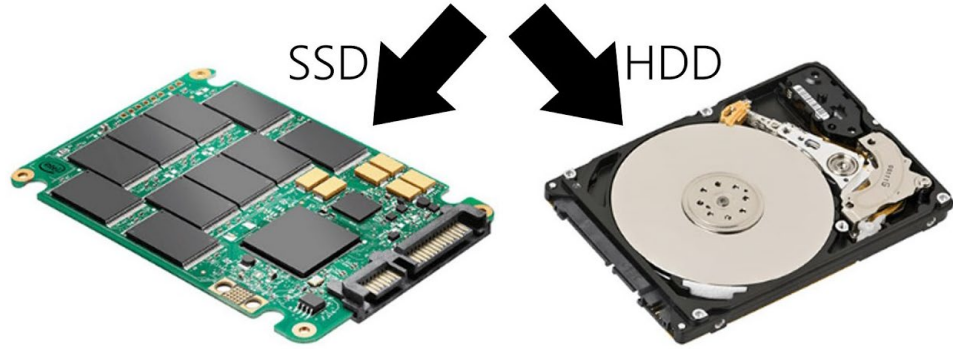


Bilgisayarın geçici belleği olarak kullanılan RAM, bilgisayarın kısa süreli hafızası olarak da tanımlanabilir.

karşılaşmamak amacıyla masaüstü yayıncılıkta kullanılan bilgisayarların RAM kapasitelerinin yüksek olması temel gereksinimlerden biridir.

Sabit disk (Hard disk)

Bilgisayar ile birçok program kullanarak değişik çalışmalar yapılabilir. Sabit disk hem kullandığımız programların hem de yaptığımız bu çalışmaların uzun süreli saklanmaları için kullanılan donanımdır. Bazı masaüstü yayıncılık yazılımları ile oluşturulan belgeler çok fazla dosya ebadında olmaktadır. Örneğin; Photoshop programı ile hazırlanan 70x100cm ebadında bir afiş yaklaşık 300-400 MB yer kaplayabiliyorken, 3000 sayfalık yazı bulunan Word belgesi yaklaşık 25 MB yer kaplamaktadır. Bu nedenle masaüstü yayıncılık uygulamalarındaki büyük ebatlı dosyaları saklayabilecek sabit disklerin de büyük kapasiteli olmaları beklenmektedir. Tera Byte'lar seviyesindeki bir sabit disk profesyonel olarak grafik tasarım uygulamaları için uygun olacaktır. Teknolojiye dayalı konular çok sık güncellenmekle birlikte Görsel 2.6.'da göreceğiniz iki hard disk türü halen en yaygın kullanılan hard disklerdir. Bunlar Sabit disk sürücü (HDD) ve Katı hal sürücü (SSD)lerdir. Hız ve veri güvenliği açısından HDD'deki gibi manyetik dönen disk bulunmayan SSD'ler grafik tasarım uygulamaları için daha doğru seçim olacaktır.



Görsel 2.6. SSD ve HDD sabit diskler.

Yazılımlar (Programlar)

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü'nde "Bir bilgisayarda donanım hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelerin tümü" olarak tanımlanan yazılımlar, yani programlar hem *bilgisayarın donanımını yöneterek işe yarar* hale getiren hem de kullanıcıların işlemlerini yapması için gerekli olan unsurlardır. Bir bilgisayar, içerisinde yazılımlar olmaksızın elektronik kartlar, kablolar ve mekanik parçalardan oluşan işlevsiz bir cihazdır. Yazılımlar sayesinde bilgisayar asıl işlevini yerine getiren bir araç olacaktır.

Bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar iki ana grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, donanımı oluşturan parçaların yönetiminden sorumlu olan ve uygulama programlarının da çalışabilmesi için mutlaka gerekli olan sistem yazılımlarıdır (işletim sistemi). MacOS, Windows, Pardus, Linux yaygın olarak kullanılan grafik tabanlı sistem yazılımlarındandır.



Bir bilgisayar, içerisinde yazılımlar olmaksızın elektronik kartlar, kablolar ve mekanik parçalardan oluşan işlevsiz bir cihazdır.

Bilgisayarı kullanan kişilerin çalışmalarını yapabilecekleri özel yazılımlar ise uygulama yazılımı olarak adlandırılır. Kelime işlemci yazılımlar, çizelgeleme yazılımları, benzetim (simülasyon) yazılımları, veri tabanı yazılımları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yazılımları, sunum yazılımları en çok bilinen uygulama yazılımlarıdır.

Masaüstü yayıncılıkta da kullanılan birçok uygulama yazılımı bulunmaktadır. Tasarımcıların kafasını karıştıran bu yoğunluktan kurtulmak, rahat çalışabilmek ve başarılı tasarımlar üretebilmek için tasarımcı yaptığı tasarıma göre en uygun programı seçmelidir. Bunu yapabilmek için de yazılımları ve bu yazılımların hangi tür işler için kullanıldıklarını bilmesi gerekecektir.

Masaüstü yayıncılık yazılımları temelde üç gruba ayrılmaktadır. Bir tasarımcı bu üç gruptaki programlardan birer tanesini bilmesi durumunda masaüstü yayıncılık uygulamalarının tümünü yapabilecektir. Bunlar: Sayfa düzenleme (Page Layout) programları, Vektörel (Draw) programlar ve bitmap (görüntü işleme) programlardır.

Bu programlar dışında tasarımcılar için çalışma kolaylığı sağlayan ve bilgisayara işlevsellik ekleyen yardımcı programlar da vardır. Tasarımcılar için son derece doğal olan ve kullanılan binlerce font ve resmin kolay ulaşılabilir yapılması ve bunların sorunsuz çalışabilmesi için font ve görüntü yönetimi programları yaygın olarak kullanılır. Bilgisayarın ve programların işleyişini bozan virüslere karşı bilgisayarı ve verilerimizi koruyan antivirüs programları ve disklerimizin bakım ve onarımında kullanılan disk optimize programları bazı yardımcı yazılımlar olarak adlandırılmaktadır.



Masaüstü yayıncılıkta çıktı cihazları temelde kâğıt üzerine çıkış alan yazıcılar, prova cihazları ve film veya kalıp pozlaması yapan pozlandırıcı cihazlar olarak üçe ayrılır.

Çıktı Cihazları

Bilgisayarda hazırlanan çalışmaların kâğıt üzerine ve baskıda kullanılabilir film veya kalıplar üzerine çıkışlarını almak için kullanılan cihazlardır. Masaüstü yayıncılıkta çıktı cihazları temelde kâğıt üzerine çıkış alan yazıcılar, prova cihazları ve film veya kalıp pozlaması yapan pozlandırıcı cihazlar olarak üçe ayrılır.

Yazıcılar (Printer)

Yazıcılar, taslak prova çıkışları almak için kullanılır. Farklı tür ve özellikte yazıcılar da bulunmakla birlikte masaüstü yayıncılıkta en yaygın kullanılan yazıcı çeşitleri: *Nokta vuruşlu yazıcılar, Termal yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli yazıcılar ve Lazer yazıcılardır.*

Nokta vuruşlu (Dot matrix) yazıcılar

Bu yazıcılar bir karakteri basmak için kâğıdın önünde tutulan mürekkepli bir şeride darbeler vuran minik iğnelerden oluşan bir ızgara veya matris kullanarak çalışır. Kâğıda bir daktiloda olduğu gibi darbeler vurarak çalıştıklarından, çok nüshalı ve kendinden kopyalı otokopi kâğıdından yapılan satış fişi ve fatura gibi işlerin çıkışlarını almak için kullanılır. Bu yazıcılar diğer yazıcılara göre kaba görüntüler oluştururlar. Metindeki harfler köşeli ve amatörce görünür. Bu nedenlerle masaüstü yayıncılık çalışmalarının çıkışlarını almak için uygun değildir.

Mürekkep püskürtmeli (Inkjet) yazıcılar

Inkjet yazıcılar, kâğıt üzerinde gidip gelen baskı kafası üzerindeki küçük deliklerden minik mürekkep damlacıkları püskürterek çalışır. Düşük fiyatlarıyla kişisel amaçla yaygın olarak kullanılan bu yazıcılar masaüstü yayıncılıkta taslak çıkışlar için kullanılmaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte yüksek kaliteli ve büyük ebatlı çıkış almaya imkân veren mürekkep püskürtmeli yazıcılar da üretilmeye başlanmıştır. Büyük ebatlı açık hava reklâmlarının çıkışları için kullanılan mürekkep püskürtmeli baskı makineleri dijital baskı makinesi olarak sınıflandırılırken, biraz daha küçük ebatlı inkjet yazıcılar prova çıkış amacıyla (renkli ozalit) yoğun biçimde kullanılmaktadır.

Lazer yazıcılar

Yüksek çıkış hızı, kaliteli renkli ve siyah beyaz baskısı ve düşük çıkış maliyeti ile lazer yazıcılar masaüstü yayıncılık için en uygun yazıcılardır. Prova baskılar için daha farklı yöntemler kullanılmasına rağmen (basım öncesi işlemlerde prova başlığında anlatılmaktadır) bu yöntemlerin kullanılmayacağı durumlarda prova çıktısına en yakın sonucu veren yazıcı teknolojisidir.

Prova cihazları

Matbaalar, reklam ajansları, yayınevleri ve dijital fotoğraf stüdyoları için gerçekçi prova hayati önem taşımaktadır. Yazıcıların gelişimi olarak tanımlanabilecek profesyonel prova cihazları, baskı sonucunu en iyi taklit ederek grafik tasarımcı ve müşteri için baskı sonucu hakkında en doğru fikri verebilecek provaların çıkışlarını alabilmek için kullanılan cihazlar.

Pozlandırıcılar

Film çıkış cihazları (Imagesetter-Pozlandırıcı)

Yüksek rehber hassaslığı, keskin noktalar ve yüksek çözünürlükleri ile film çıkış cihazları baskıda kullanılacak renk ayırım filmlerinin çıkışlarını almak için tek çözümdür. Çok yüksek fiyatları nedeniyle her masaüstü yayıncılık sistemi içerisinde, bir pozlandırıcı bulundurmamak imkânsızdır. Film çıkış cihazının bulunmadığı sistemlerde hazırlanan çalışmaların film çıkışları piyasada servis bürosu veya reproduksiyon atölyesi ismiyle faaliyet gösteren işletmelerden alınabilmektedir.

Kalıp çıkış cihazı (Computer to Plate-CTP)

Baskı yoluyla yapılacak çoğaltımlarda baskı makinelerine hazırlanan tasarımın kalıbı yerleştirilerek baskı işlemi yapılabilmektedir. Bu kalıpların oluşturulabilmesi içinse iki yöntem kullanılmaktadır. Birincisi film çıkış cihazları ile hazırlanan renk ayırım filmleri matbaalarda kalıp operatörleri tarafından fotografik yöntemler ile kalıba aktarılabilir. İkinci yöntem ise daha yeni bir teknoloji olan kalıp çıkış makinelerinde kalıplar pozlandırılarak film çıkış işlemine gerek kalmadan baskıya geçilebilir.

Veri Nakil ve Depolama Teknolojileri



Matbaalar, reklam ajansları, yayınevleri ve dijital fotoğraf stüdyoları için gerçekçi prova hayati önem taşımaktadır.

Bilgisayarın sabit diskine veya depolama cihazlarına kaydedilmiş bilgilerin kaydedildikleri ortamda kapladıkları alana dosya ebadı veya dosya (veri) büyüklüğü denir. Dosya büyüklüğü, kaydedilen belgelerin hazırlandığı program, içeriği (sayfa sayısı, çalışma boyutu gibi), belgede kullanılan resim sayısı, çözünürlüğü vb. gibi birçok etkene bağlıdır.

Masaüstü yayıncılığın ilk yıllarında veri büyüklükleri byte ve kilo byte'larla ölçülürken; kullanılan bilgisayarlarda bulunan floppy disk sürücü ve 1,44 MB kapasiteli disketler, hazırlanan çalışmaları yedeklemek ve baskı için başka bilgisayarlara taşımak konusunda yeterli olmaktaydı. Günümüzde gerek yazılımların gelişmesi gerekse bilgisayarın girmediği yer kalmadığı için artık tüm grafik tasarım uygulamaları sayısallaşmış ve hazırlanan çalışmalar ile yedeklenecek verilerin büyüklükleri konusunda tera ve peta byte'lardan bahsedilir hale gelmiştir.

Bilgisayara bağımlı bir sektör haline gelen masaüstü yayıncılıkta veri depolama ve bu verileri en iyi şekilde yönetebilme son derece önem kazanmıştır. Hatta bu ihtiyaç; sadece veri depolama, yedekleme ve veri güvenliği konusunda hizmet veren işletmelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Masaüstü yayıncılık yazılımları ile tasarlanıp çıkışa hazır hale getirilmiş elektronik dosyalar, resim, font vb. veriler çok fazla yer kaplamaktadır. Bazen bir katalog veya kitabın dosya boyutları Giga byte'lar seviyesine ulaşabilmektedir. Bu nedenle masaüstü yayıncılıkta bilgilerin depolanıp taşınması için, yüksek kapasiteli veri depolama ve nakil cihazları gerekmektedir.



Özet

- Bilgisayar teknolojisi, günümüz koşullarında neredeyse herkesin günlük yaşamına dokunuyor, hatta onu tamamen etkiliyor. Artık bilgisayar teknolojisinden faydalanmayan bir dünyayı hayal dahi edemiyoruz. Hayatımızda pek çok şeyi yapma şeklimizi değiştiren bilgisayarlar elbette grafik tasarım alanında da üretim biçimlerini çok hızlı bir şekilde değiştirmiştir.
- Bilgisayarların kullanılmadığı dijitalleşme dönemi öncesi, grafik tasarımcılar; gretuvar, dizgi makineleri, açılı masalar, yazı şablonları (Letraset), yapıştırıcılar, milimetrik kâğıt, asetat ve daha birçok araç gereç ile devasa alanlarda birçok kişi birlikte çalışarak bir grafik tasarım ürününü baskıya hazır hale getiriyordu.
- Masaüstü yayıncılık sisteminin gelişim süreci maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir;
- 1984 - Apple Macintosh piyasaya çıktı.
- 1984 - Hewlett-Packard, ilk masaüstü lazer yazıcı olan LaserJet'i tanıttı.
- 1985 - Adobe, profesyonel dizgi için endüstri standardı Sayfa Tanımlama Dili (PDL) olan PostScript'i tanıttı.
- 1985 - Aldus, ilk "masaüstü yayıncılık" uygulaması olan Mac için PageMaker'ı geliştirdi.
- 1985 - Apple, PostScript içeren ilk masaüstü lazer yazıcı olan LaserWriter'ı üretti.
- 1987 - Windows platformu için PageMaker tanıtıldı.
- Masaüstü Yayıncılık (Desktop Publishing-DTP), dijital veya basılı olarak yayınlanması amaçlanan grafik ürünlerinin (kitap, dergi, broşür, web sitesi, afiş, e-katalog vb.) bilgisayar ve tamamlayıcı sistemler ile hazırlanmasıdır. Diğer bir ifade ile masaüstü yayıncılık; yayımlanacak görsel iletişim ürünündeki metin, fotoğraf, tablo, illüstrasyon vb. tasarım elemanlarının uygun yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında bir araya getirilmesi, düzenlenmesi sürecidir ve belirli bir miktarda yaratıcılık ve sanat içerirse de tasarım odaklı olmaktan çok üretim odaklıdır.
- Masaüstü yayıncılık kavramı ile ilgili sıklıkla yapılan hata bu terimin "Grafik tasarım" terimi yerine kullanılmasıdır. Gerçekte, ikisi ayrı ama iç içe geçmiş disiplinlerdir. Grafik tasarım, en basit haliyle bir mesajı iletmek için görsel içeriklerin oluşturulmasını kapsar. Ve bu yöntem aslında bilgisayarın ve masaüstü yayıncılık sisteminin geliştirilmesinden çok daha önceleri (hatta paleolitik çağ mağara resimlerinde dahi) kullanılmaktaydı. Masaüstü yayıncılık sistemi ile üretim yapabilmek için iletilecek mesajın fikir geliştirme ve iletişim stratejisi geliştirme ile ilgili çalışmalarının yapılmış olması gerekir. Yani masaüstü yayıncılık prosesi; iletişim probleminin ve amacının tanımlanması, paydaşların (müşteri, rakipler ve hedef kitle) analizi, iletişim faaliyetlerinden beklenen çıktılar, tasarım fikri geliştirme, taslak çalışmaları, sonuç ölçümlemeleri için yöntem belirleme gibi düşünsel süreçlerin sonrasında nasıl bir tasarım üretileceğine karar verildiğinde
- Günümüzde masaüstü yayıncılık uygulamalarında; bilgisayar, dijital kameralar, fotoğraf veya görsel materyallerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan tarayıcı (scanner), yazı, resim ve diğer grafik unsurlarının bilgisayar ortamında bir araya getirilmesine imkân veren yazılımlar, yapılan çalışmaların depolanması ve taşınması amacıyla kullanılan veri kaydetme cihazları ve tüm bunların sayesinde hazırlanan işlerin çıkışlarının alınabileceği çıktı cihazları kullanılmaktadır. Grafik tasarımcıların bu araçların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu araçları kullanım becerilerini geliştirmeleri çağın önemli mesleki gerekliliklerindendir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın gelişim sürecine ait dönemlerden biridir?
 - a) Mekanik Çağ
 - b) Paleolitik Çağ
 - c) Mezolitik Çağ
 - d) Neolitik Çağ
 - e) Kalkolitik Çağ
2. Time Dergisi hangi yıl bilgisayarı “Yılın İnsanı” olarak ilan etmiştir?
 - a) 1980’ler
 - b) 1981
 - c) 1982
 - d) 1983
 - e) 1984
3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın tasarımda kullanılmadığı zamanlarda grafik tasarımcıların kullandığı araçlardan birisi değildir?
 - a) Letraset
 - b) Kretuar
 - c) Yapıştırıcı
 - d) Asetat
 - e) Grafik Tablet
4. 1984’te lansmanı yapılan Macintosh bilgisayarın masaüstü yayıncılık için uygun bir sistem olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Grafiksel kullanıcı arayüzüne (GUI) sahip olması
 - b) Renkli monitörünün olması
 - c) Disket sürücüyü sahip olması
 - d) Ethernet bağlantısına sahip olması
 - e) All-in-one sistemine sahip olması
5. Paul Brainerd’in kurucusu olduğu yazılım firması ismini aşağıdaki yayıncıların hangisinden almıştır?
 - a) Aldus Freehand
 - b) Aldus Corporation
 - c) Aldus Gutenberg
 - d) Aldus Manutius
 - e) Aldus Publisher

6. Masaüstü Yayıncılık kavramı tasarımın hangi aşamasını kapsar?
 - a) Tasarım fikri geliştirme
 - b) İletişim problemini belirleme
 - c) Tasarım ve iletişim sürecinden beklenen çıktıları belirleme
 - d) Hedef kitle analizi
 - e) Karar verilen tasarımın yayına hazır hale getirilmesi
7. Aşağıdakilerden hangisi bir masaüstü yayıncılık aracı değildir?
 - a) Bilgisayar
 - b) Yazılım
 - c) Tarayıcı
 - d) Ofset baskı makinesi
 - e) Veri nakil, depolama sistemleri
8. Masaüstü yayıncılıkta bilgisayar teknolojisinin birincil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Bir iletişim problemini tespit etmek
 - b) İletişim probleminin çözümüne yönelik fikir geliştirmek
 - c) Göz alıcı ve estetik tasarımı üretmek
 - d) Tek başına iletişim probleminin çözümünü gerçekleştirmek
 - e) Tasarımcının fikrini ürüne dönüştürmesinde yardımcı olmak
9. Grafik tasarım uygulaması yapılan bilgisayarda aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması öncelikle beklenmez?
 - a) Kayıt özellikli çift DVD sürücü
 - b) Yüksek kapasiteli sabit disk
 - c) Büyük monitör
 - d) Yüksek kapasiteli RAM
 - e) Gelişmiş ekran kartı
10. Aşağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılık uygulamalarında kullanılabilecek bir çıktı cihazı değildir?
 - a) Mürekkep püskürtmeli yazıcı
 - b) Nokta vuruşlu yazıcı
 - c) Lazer yazıcı
 - d) Kalıp çıkış cihazı
 - e) Film çıkış cihazı

Cevap Anahtarı

1.a, 2.c, 3.e, 4.a, 5.d, 6.e, 7.d, 8.e, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

ATABEK Ü. (2017) Matbaadan Bilgisayara: Türkiye'nin İletişim Teknolojileri Serüveni, içinde Korkmaz Alemdar (der.) Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın Cilt 1. Gazeteciler Cemiyeti, Ankara.

Ceruzzi, P. E., Paul, E., & Aspray, W. (2003). A history of modern computing. MIT press.

Gerzeli (2021). A Brief History of Computer Technology. 29 Ekim 2021 tarihinde <https://web.itu.edu.tr/~gerzeli/History.htm> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

(<https://techland.time.com/2013/01/04/times-machine-of-the-year-30-years-later/> Erişim tarihi: 20.10.2021)

(<https://petegoddard.pw/graphic-design-pre-digital-era> Erişim tarihi: 01.11.2021)

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordinateur_Apple_Macintosh_1984.jpg Erişim tarihi: 18.10.2021)

(<https://alchetron.com/Paul-Brainerd#paul-brainerd-2defc1f0-2048-4e42-8eef-55eaa57365c-resize-750.jpeg> Erişim tarihi: 15.10.2021)

(<https://www.camerastuffreview.com/kalibratie-van-eizo-monitors/> Erişim tarihi: 11.10.2021)

(<https://i.ytimg.com/vi/P-KVHx3Jpdl/maxresdefault.jpg/> Erişim tarihi: 20.01.2022)